

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [10] STATCOM 냉각설비 점검 잠정품셈 개정 필요
관 계 부 서 : ☒☐ 등 6개 본부 , 신송전사업처
조 치 부 서 : 신송전사업처
내 용

1. 업무 개요

우리회사는 송전선로의 이용률을 극대화하고 전력계통의 전압변동을 최소화하기 위하여 STATCOM¹⁾설비를 운영하고 있다.

00-50-56-B3-D3-9D / 20202734 / 2024-08-08 18:05:51

[표 1] STATCOM 운전 현황

순번	사업소	변전소	전압(kV)	용량(MVar)	준공일
1	☒♠□	익명화	345	200	2022. 4.
2			345	100	2011. 6.
3	◇☐☐		345	100	2015. 12.
4			345	300	2020. 9.
5	☐☐☐				

1) STATCOM(Static Synchronous Compensator): 전압원 인버터에 의해 무효전력을 제어하는 정지형 무효전력보상설비

2. 관계 규정 및 판단기준

「FACTS 유지보수 기준서」에 따라 STATCOM의 냉각설비는 1년 1회 점검토록 하고 있으며, 이를 점검하기 위해 우리회사에서 자체적으로 관리하고 있는 잠정품셈 ‘변전 2022-001 다. 345kV 400MVar MMC STATCOM 냉각설비’는 [표 2]와 같이 정의하고 있다.

[표 2] 345kV 400MVar MMC STATCOM 냉각설비 잠정품셈

(단위: 실)

종 별	변전전공	기계설비공	계장공
작업준비	1.38	0.63	1.35
열교환기 점검	1.60	1.89	1.18
열교환기 FAN모터 베어링 교체	0.63	0.75	0.42
냉각시스템 점검	1.52	—	0.75
필터 교체	0.19	—	0.25
레진 교체	0.75	—	1.00
UPS 배터리 교체	0.17	—	0.25
냉각수 Main Pump 점검	1.38	1.38	1.38
냉각시스템 PLC 및 제어시스템 점검	3.44	0	4.58
뒷정리	1.31	0.63	1.27
합 계	12.37	5.28	12.43

3. 감사결과 확인된 문제점

충북본부에서 STATCOM 냉각설비 점검 관련으로 설계한 내역을 확인한 결과, 베어링 및 UPS배터리 등의 이상 유무에 관계 없이 교체를 시행하고 있었다.

이는 우리회사에서 관리하고 있는 잠정품셈에 해당 교체가 포함되어 있어 냉각설비 점검공사 설계 시 반영하여 교체한 것이었으며, ♥■♣ 등 4개 본부에서도 해당 잠정품셈을 적용하여 교체하는 것으로 설계하고 있었다.

그러나 유사한 변전설비 관련 기준인 「변전설비 유지보수 업무 편람」에서 배터리 교체는 내부저항 측정 후 기준 값의 50% 또는 30% 초과 시, 방전시험 후 정격방전시간의 80% 이전에 종지 전압에 도달할 경우 축전지를 교체토록 하고 있고, 변압기용 수냉각설비의 베어링은 6년 1회 또는 이상발생시 교체토록 하고 있다.

또한 ♣♣●에 설치된 STATCOM 냉각설비 제작사 매뉴얼에 따르면, [표 3]과 같이 베어링, 레진, 필터 등의 교체 기준이 설명되어 있다.

[표 3] STATCOM 냉각설비 제작사(비츠로테크) 부속품 교체 기준

구분	교체시기 기준
UPS배터리	출력전압 20%이상 감소시 교체
베어링	소음발생(85db이상), 펌프압력, 유량 저하
레진(이온교환수지)	저항값 감소(3Ω 이하) 및 색 변화(노란색→검정색)
필터	유량감소(30LPM 이하), 필터색 변화(흰색→검정색)

따라서, 현재 STATCOM 냉각설비 점검 잠정품셈에 포함된 ‘열교환기 FAN

모터 베어링 교체', '필터교체', '레진교체', 'UPS배터리 교체'를 제외하여 점검 후
부속품별 상태에 따라 교체토록 개선할 필요가 있다.

관련부서 의견

신송전사업처 담당자는 현재 STATCOM 냉각설비 점검 잠정품셈에 포함된
교체 사항 항목을 제외하는 것에 대한 감사자 의견에 동의하였고, 향후 잠정품
셈을 개정하는 것으로 하였다.

조치할 사항

신송전사업처장은 STATCOM 냉각설비 점검 관련 잠정 품셈에 대한 개정을
검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
10	개 선 1	예산절감 [1,284,520,000원]	-	5개 지역본부 신송전사업처	신송전사업처

※ 산출근거

- ① 대상수 산정 : 2025년 ~ 2027년 점검 대상
- ② 감소액 산정(*** 설계서 참고) : 변경전 공사비(316,184천원) - 변경후 공사비(284,071천원)

[별첨] 잠정품셈 개정에 따른 예산 절감액

구 분	①대상수(3년간)	②감소액(천원)	절감액(천 원)
STATCOM 냉각설비 점검	40	32,113	1,284,520